

Oppsummering økonomi

Praktiska detaljer eksamen

- Økonomi 10 oppgaver
 - Flervalg – en riktig
 - Rett svar gir 5 poeng
 - Ingen svar gir 0 poeng
 - Feil svar gir -1.66 p. $\Rightarrow$ en gjetning gir $E[\text{poeng}] = \frac{1}{4} \cdot 5 - \frac{3}{4} \cdot 1.66 \approx 0$
 - Fyll in tal
 - Rett svar gir 5 poeng, feil/ingen svar gir 0 poeng
 - Svar med oppgitt nøyaktighet
 - Avrund **IKKE** mellom resultat

Inntekter, Kostnader og Profitt

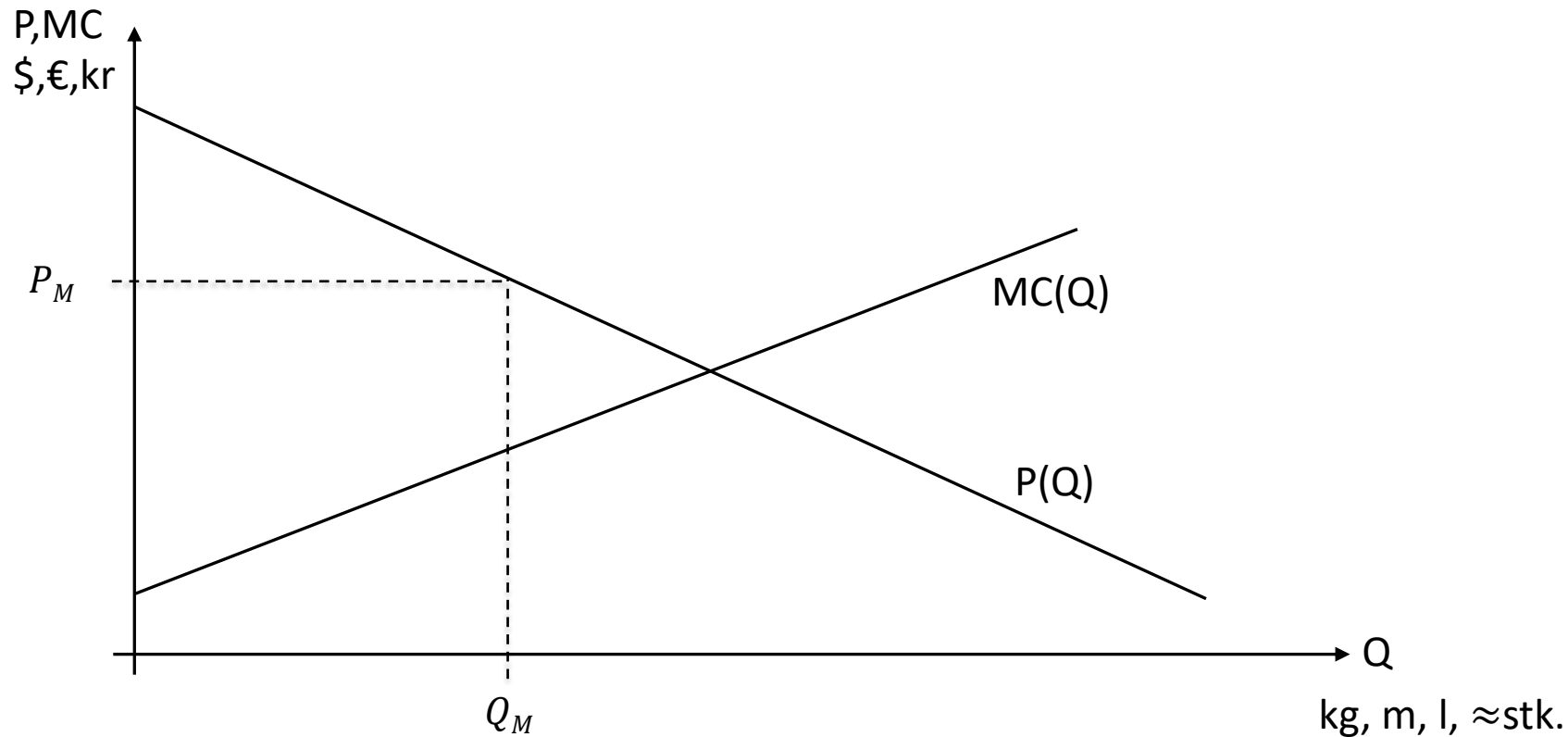
Inntekter, Kostnader og Profitt

- Profitt : $\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$
- Totale inntekter : $TR(Q) = Q \cdot P(Q)$
- Totale kostnader : $TC(Q) = VC(Q) + FC$
- Marginal (M_x) : dx/dQ
- Gjennomsnitt (A_x) : x/Q

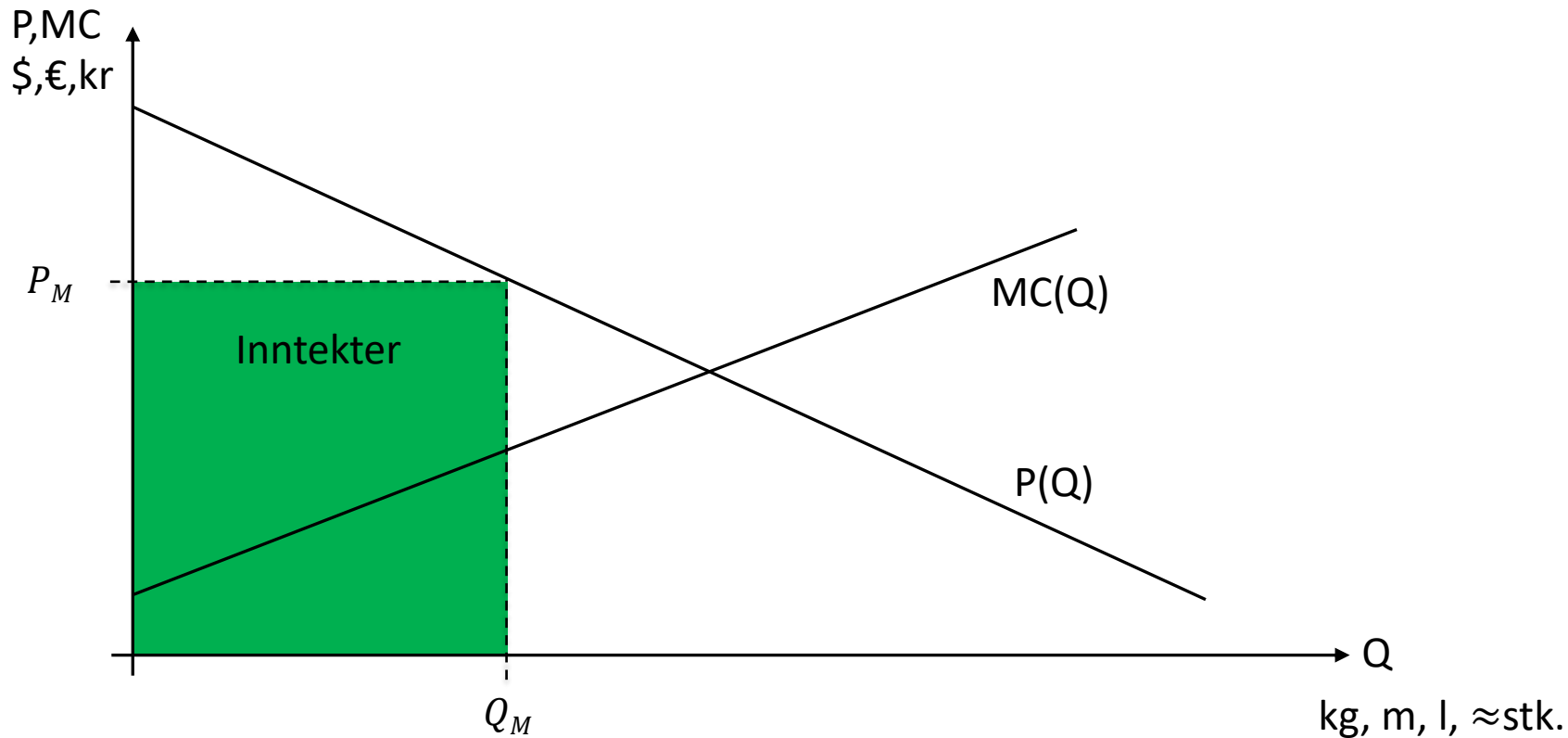


- Grunnantagelser : Maks/min finnes ved å sette det differensierte uttrykket lik 0.
 - $\frac{d\Pi}{dQ} = 0 \Rightarrow MR = MC$ $\left[\frac{d\Pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = MR - MC = 0 \right]$
 - $\frac{dAC}{dQ} = 0 \Rightarrow MC = AC$ $\left[\frac{dAC}{dQ} = \frac{dTC/dQ}{Q} - \frac{TC}{Q^2} = \frac{1}{Q} (MC - AC) = 0 \right]$
 - $\frac{dTR}{dQ} = 0 \Rightarrow \varepsilon = 1$ $\left[\frac{dTR}{dQ} = P + Q \cdot \frac{dP}{dQ} = P + P \cdot \frac{Q}{P} \frac{dP}{dQ} = P \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) = 0 \right]$

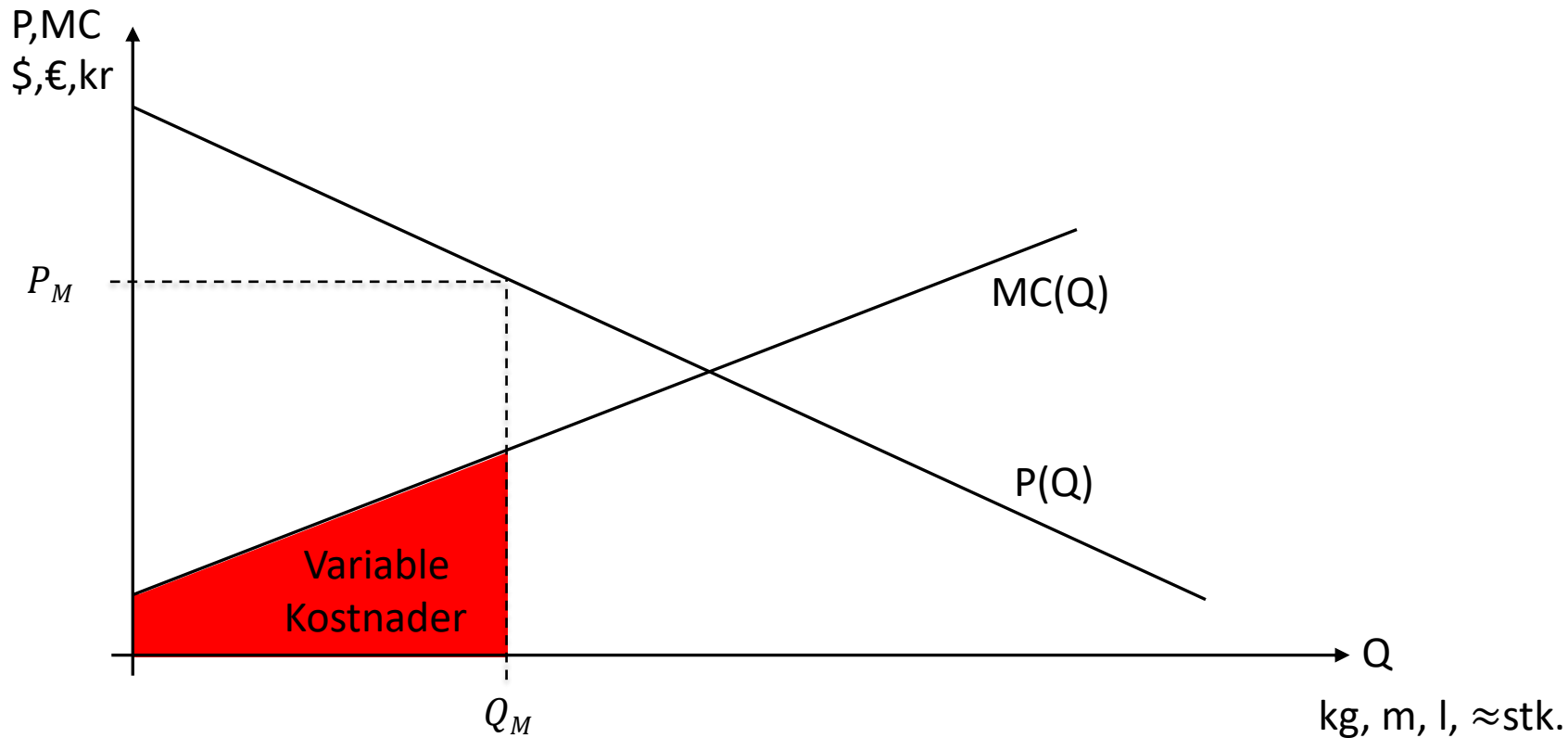
Overskudd og Dødvekts tap



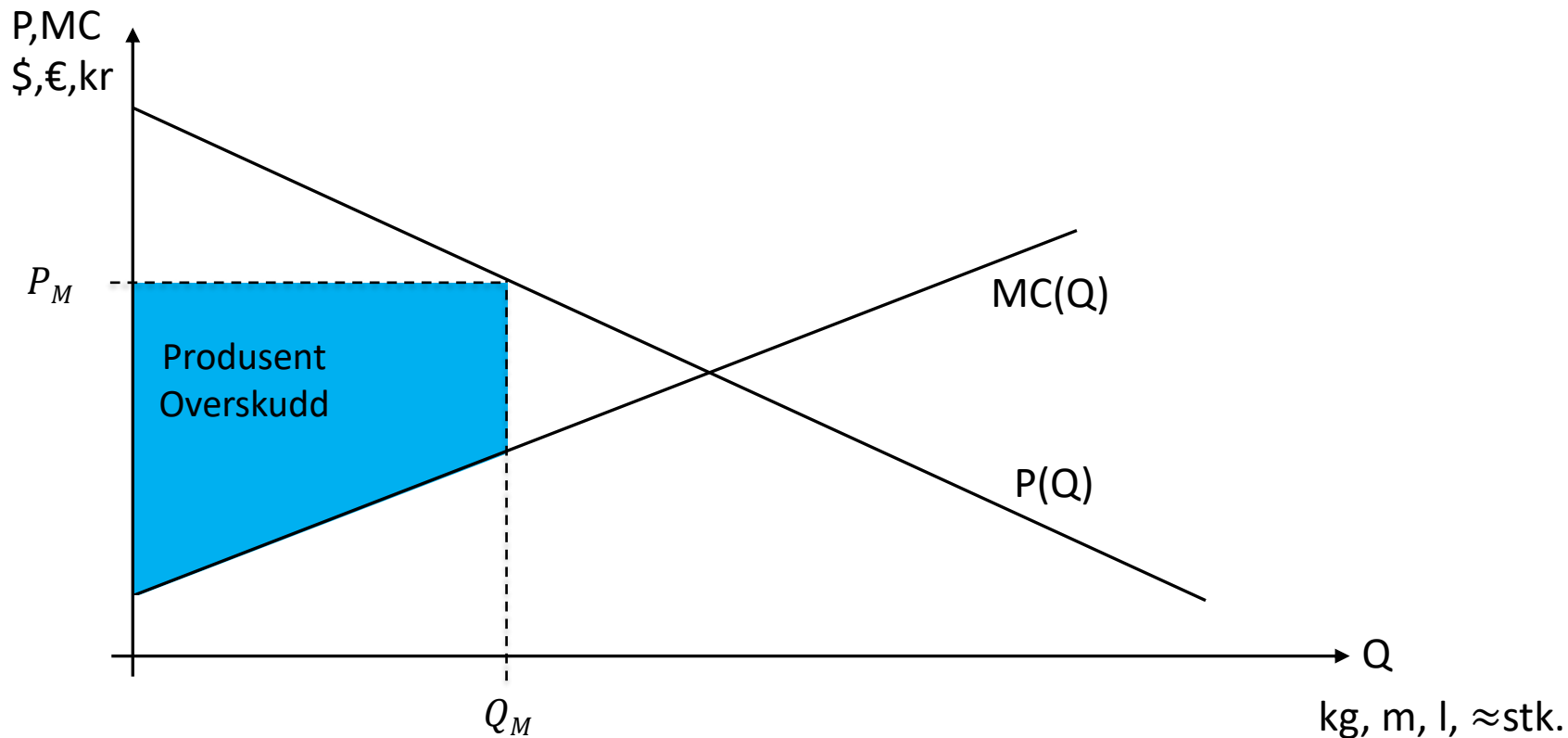
Overskudd og Dødvekts tap



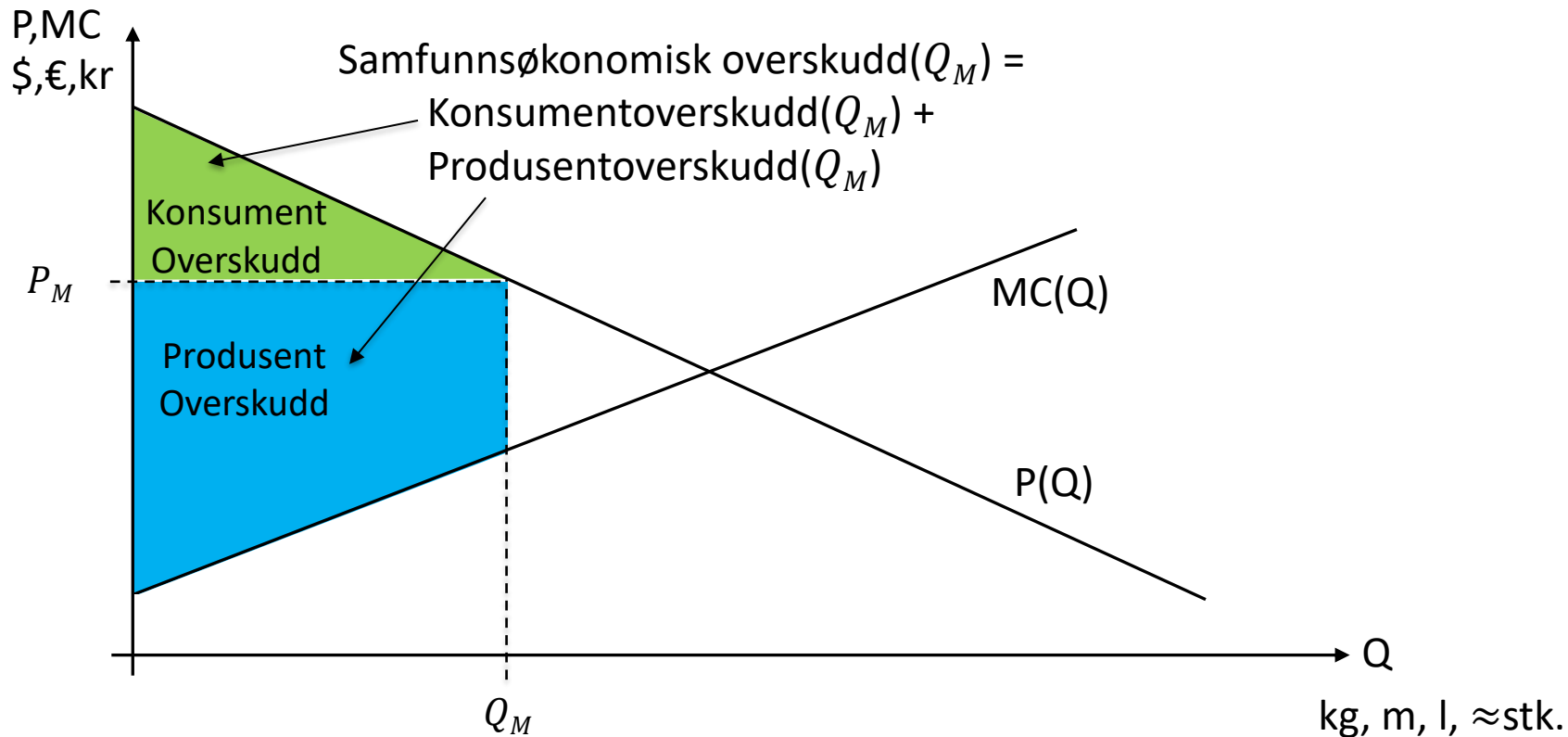
Overskudd og Dødvekts tap



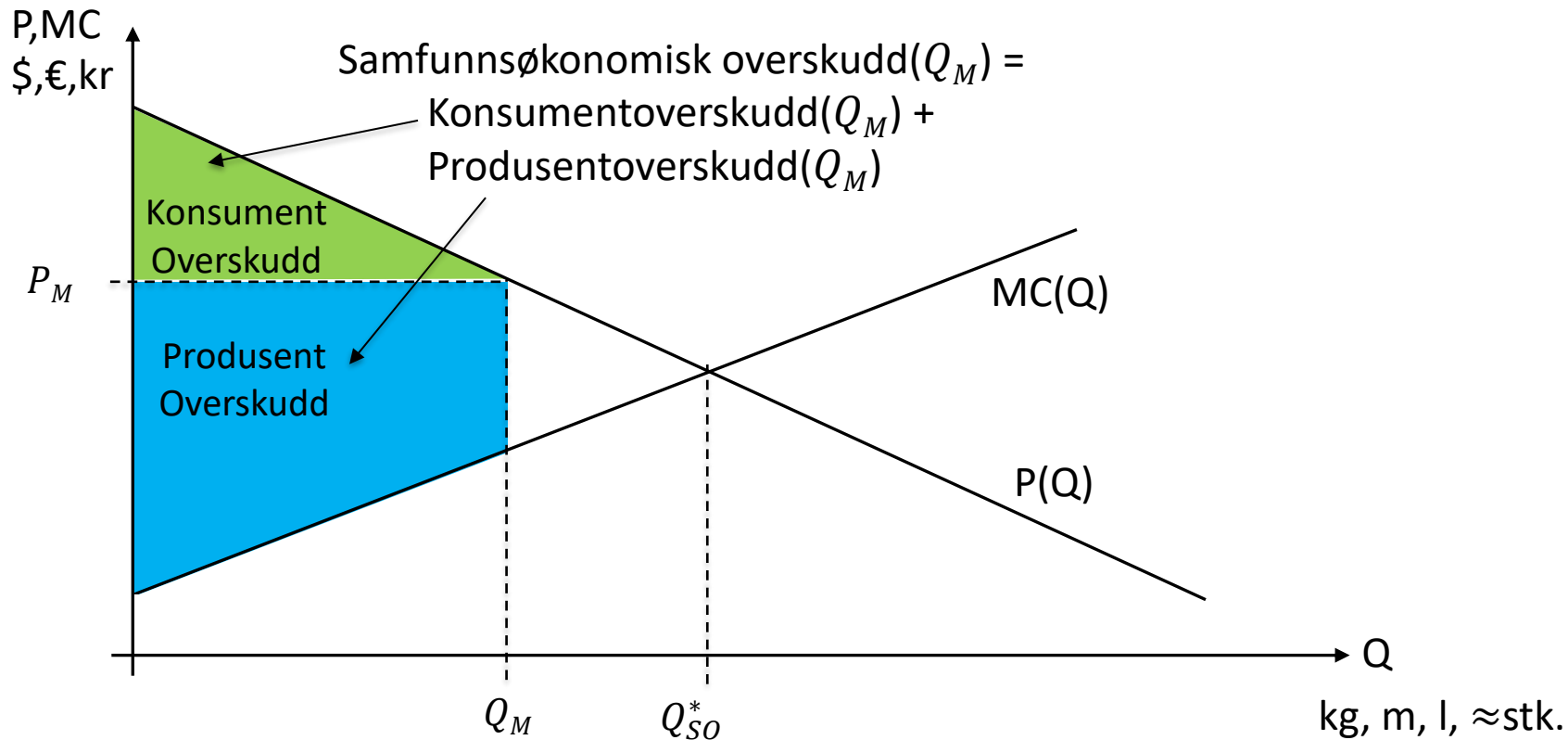
Overskudd og Dødvekts tap



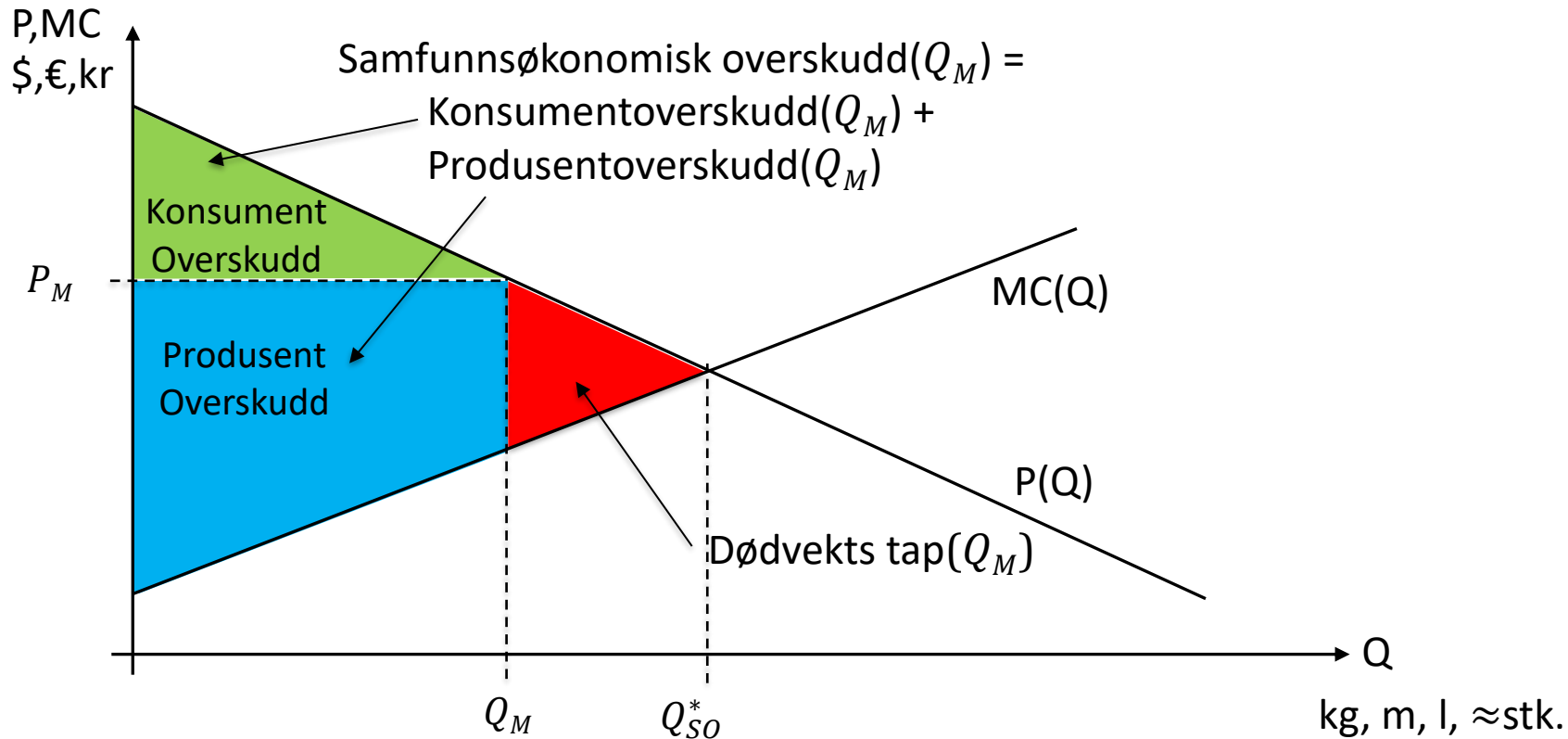
Overskudd og Dødvekts tap



Overskudd og Dødvekts tap



Overskudd og Dødvekts tap



Den variable kostnaden for et produkt som funksjon av mengden, Q , er

$$VC(Q) = Q \cdot \sqrt{Q}$$

og totalkostnaden ved mengden 100 er 7500.

Hvilken mengde Q minimerer gjennomsnittskostnaden per enhet?

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = \frac{FC + VC(Q)}{Q}$$

$$TC(100) = FC + 100 \cdot \sqrt{100} = 7500$$

$$FC = 7500 - 100\sqrt{100} = 6500$$

$$AC(Q) = \frac{6500 + Q \cdot \sqrt{Q}}{Q} = \frac{6500}{Q} + \sqrt{Q}$$

$$\frac{dAC}{dQ} = -\frac{6500}{Q^2} + \frac{1}{2\sqrt{Q}} = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$Q^2/2\sqrt{Q} = Q^{1.5}/2 = 6500 \quad \Leftrightarrow$$

$$Q = (2 \cdot 6500)^{1/1.5} = 552.8 \dots$$

Q	< 552.8	552.8	> 552.8
dAC/dQ	–	0	+

Den indirekte etterspørselsfunksjonen i et marked er $P(Q)=400-Q$ og marginalkostnaden er $MC(Q)=200+Q$, der P er prisen, MC er marginalkostnaden og Q er mengden.

Hva er den minste mengden Q som gjør at *produsentoverskuddet er likt dødvektstapet?*

$$PO = \int_0^Q P(Q) - MC(q) dq$$

$$DT = \int_Q^{Q_{SF}^*} P(q) - MC(q) dq$$

$$P(Q_{SF}^*) = MC(Q_{SF}^*) \Leftrightarrow$$

$$400 - Q_{SF}^* = 200 + Q_{SF}^* \Leftrightarrow$$

$$Q_{SF}^* = 100$$

$$PO = \int_0^Q 400 - Q - (200 + q) dq =$$

$$[200q - Qq - q^2/2]_0^Q = 200Q - 1.5Q^2$$

$$DT = \int_Q^{100} 400 - q - (200 + q) dq$$

$$[200q - q^2]_Q^{100} = 10\,000 - 200Q + Q^2$$

Den indirekte etterspørselsfunksjonen i et marked er $P(Q)=400-Q$ og marginalkostnaden er $MC(Q)=200+Q$, der P er prisen, MC er marginalkostnaden og Q er mengden.

Hva er den minste mengden Q som gjør at *produsentoverskuddet er likt dødvektstapet*?

$$PO = \int_0^Q P(Q) - MC(q) dq$$

$$DT = \int_Q^{Q_{SF}^*} P(q) - MC(q) dq$$

$$P(Q_{SF}^*) = MC(Q_{SF}^*) \Leftrightarrow$$

$$400 - Q_{SF}^* = 200 + Q_{SF}^* \Leftrightarrow$$

$$Q_{SF}^* = 100$$

$$200Q - 1.5Q^2 = 10\,000 - 200Q + Q^2$$

$$Q^2 - (400/2.5) \cdot Q + (10\,000/2.5) = 0$$

$$Q = \frac{400}{2 \cdot 2.5} \pm \sqrt{\left(\frac{400}{2 \cdot 2.5}\right)^2 - \frac{10\,000}{2.5}} = 80 \pm 48.98 \Rightarrow$$

$$Q = 31$$

Regnskap og Regnskapsanalyse

Produkkalkyl

Regnskap & Regnskapsanalyse

3 Salgs og driftsinntekt
4 Varekostnad
5 Lønnskostnad
6,7 Av og nedskrivning Annen driftskostnad
Driftsresultat
80 Finansinntekt
81 Finanskostnad
Resultat før ekstraordinære poster
82-86 skatt og ekstraordinære inntekter/kostnader
Resultat etter skatt

1. Aktiva – Eiendeler	2. Passiva – Egenkapital og Gjeld
Anleggsmidler (AM)	20 Egenkapital AS/ASA (E_t)
10 Immaterielle eiendeler, F&U, Patenter, Goodwill, ...	Innskutt egenkapital
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Opptjent egenkapital
12 Transportmidler, inventar og maskiner	Langsiktig gjeld > 1år
13 Finansielle anleggsmidler, Investering i datterselskaper, ...	21 Avsetning for forpliktelser, Pensjonsforpliktelser
Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM)	22 Annen langsiktig gjeld, Obligasjonslån, Pantelån
14 Varulager og forskud til leverandører	Kortsiktig gjeld < 1år
Mest likvide omløpsmidler (Mest LOM)	23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
15 Kortsiktige fordringer	24 Leverandørgjeld
18 Kortsiktige finansinvesteringer	25-27 Skattegjeld og Skyldige offentlige avgifter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende	29 Annen kortsiktig gjeld
Σ = Totalkapital (TotK_t)	Σ = Totalkapital (TotK_t)

$$R_{TK,f} = \frac{\text{Driftsresultat} + \text{Finansinntekter}}{\text{Gjennomsnittlig totalkapital}} = \frac{\text{Res. før ...} + \text{Finanskostnader}}{(TotK_t + TotK_{t-1})/2}$$

$$R_{EK,f} = \frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster (og skatt)}}{\text{Gjennomsnittlig egenkapital}} = \frac{\text{Res. før ekstraord. poster}}{(E_t + E_{t-1})/2}$$

Regnskap & Regnskapsanalyse

1. Aktiva – Eiendeler	2. Passiva – Egenkapital og Gjeld
Anleggsmidler (AM)	20 Egenkapital AS/ASA (E_i)
10 Immaterielle eiendeler, F&U, Patenter, Goodwill, ...	Innskutt egenkapital
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Opptjent egenkapital
12 Transportmidler, inventar og maskiner	Langsiktig gjeld > 1år
13 Finansielle anleggsmidler, Investering i datterselskaper, ...	21 Avsetning for forpliktelser, Pensjonsforpliktelser
Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM)	22 Annen langsiktig gjeld, Obligasjonslån, Pantelån
14 Varulager og forskud til leverandører	Kortsiktig gjeld < 1år
Mest likvide omløpsmidler (Mest LOM)	23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
15 Kortsiktige fordringer	24 Leverandørgjeld
18 Kortsiktige finansinvesteringer	25-27 Skattegjeld og Skyldige offentlige avgifter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende	29 Annen kortsiktig gjeld
$\Sigma = \text{Totalkapital (TotK}_i)$	$\Sigma = \text{Totalkapital (TotK}_i)$

$$\text{Likvidetsgrad 1} = \frac{\text{Omløpsmidler} + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 2$$

$$\text{Likvidetsgrad 2} = \frac{\text{Mest LOM}^* + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 1$$

Regnskap & Regnskapsanalyse

1. Aktiva – Eiendeler	2. Passiva – Egenkapital og Gjeld
Anleggsmidler (AM)	20 Egenkapital AS/ASA (E_i)
10 Immaterielle eiendeler, F&U, Patenter, Goodwill, ...	Innskutt egenkapital
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Opptjent egenkapital
12 Transportmidler, inventar og maskiner	Langsiktig gjeld > 1år
13 Finansielle anleggsmidler, Investering i datterselskaper, ...	21 Avsetning for forpliktelser, Pensjonsforpliktelser
Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM)	22 Annen langsiktig gjeld, Obligasjonslån, Pantelån
14 Varulager og forskud til leverandører	Kortsiktig gjeld < 1år
Mest likvide omløpsmidler (Mest LOM)	23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjonar
15 Kortsiktige fordringer	24 Leverandørgjeld
18 Kortsiktige finansinvesteringer	25-27 Skattegjeld og Skyldige offentlige avgifter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende	29 Annen kortsiktig gjeld
Σ = Totalkapital (TotK_i)	Σ = Totalkapital (TotK_i)

$$Gjeldsgrad = \frac{Gjeld}{Egenkapital}$$

$$Gjeldsandel = \frac{Gjeld}{Totalkapital}$$

$$Egenkapitalandel = \frac{Egenkapital}{Totalkapital}$$

Tabellen under viser balanseregnskapet til en bedrift før årets resultat er beregnet og rapportert.

Anleggsmidler (AM)		Egenkapital	
Immaterielle eiendeler	500	Innskutt egenkapital	400
Bygninger og annen fast eiendom	5000	Opptjent egenkapital fra tidligere år	3100
Inventar og maskiner	1600	Langsiktig gjeld > 1år	
Omløpsmidler		Obligasjonslån	3800
Varelager	2100	Kortsiktig gjeld < 1år	
Kortsiktige fordringer	400	Leverandørgjeld	2100
Bankinnskudd	600	Annen kortsiktig gjeld	600

Hva er årets resultat for bedriften?

Hva er rentabiliteten på totalkapitalen (før skatt) for selskapet dersom

- Renten på gjeld var 50
- Selskapet hadde en ekstraordinær kostnad på 100
- Inntekter på solgte varer var 10000
- Skatten på overskuddet var 30 (merk at det ikke er et norsk selskap og du kjenner ikke skattesatsen og kan dermed ikke beregne resultatet fra dette tallet)
- Gjennomsnittlig kapital som er brukt er den samme som balansen ved slutten av perioden

Tabellen under viser balanseregnskapet til en bedrift før årets resultat er beregnet og rapportert.
Hva er årets resultat for bedriften?

Anleggsmidler (AM)		Egenkapital	
Immaterielle eiendeler	500	Innskutt egenkapital	400
Bygninger og annen fast eiendom	5000	Opptjent egenkapital fra tidligere år	3100
Inventar og maskiner	1600	Langsiktig gjeld > 1år	
Omløpsmidler		Obligasjonslån	3800
Varelager	2100	Kortsiktig gjeld < 1år	
Kortsiktige fordringer	400	Leverandørgjeld	2100
Bankinnskudd	600	Annen kortsiktig gjeld	600

Σ 10 200

Σ 10 000

$$\text{Årets resultat} = 10\,200 - 10\,000 = 200$$

Hva er rentabiliteten på totalkapitalen (før skatt) dersom

- Renten på gjeld var 50 ← **Finanskostnad**
- Selskapet hadde en ekstraordinær kostnad på 100
- Inntekter på solgte varer var 10000
- Skatten på overskuddet var 30 (merk at det ikke er et norsk selskap og du kjenner ikke skattesatsen og kan dermed ikke beregne resultatet fra dette tallet)
- Gjennomsnittlig kapital som er brukt er den samme som balansen ved slutten av perioden

$$R_{TK} = \frac{\text{Driftresultat} + \text{finansinntekter}}{\text{Gjennomsnittlig totalkapital}} =$$

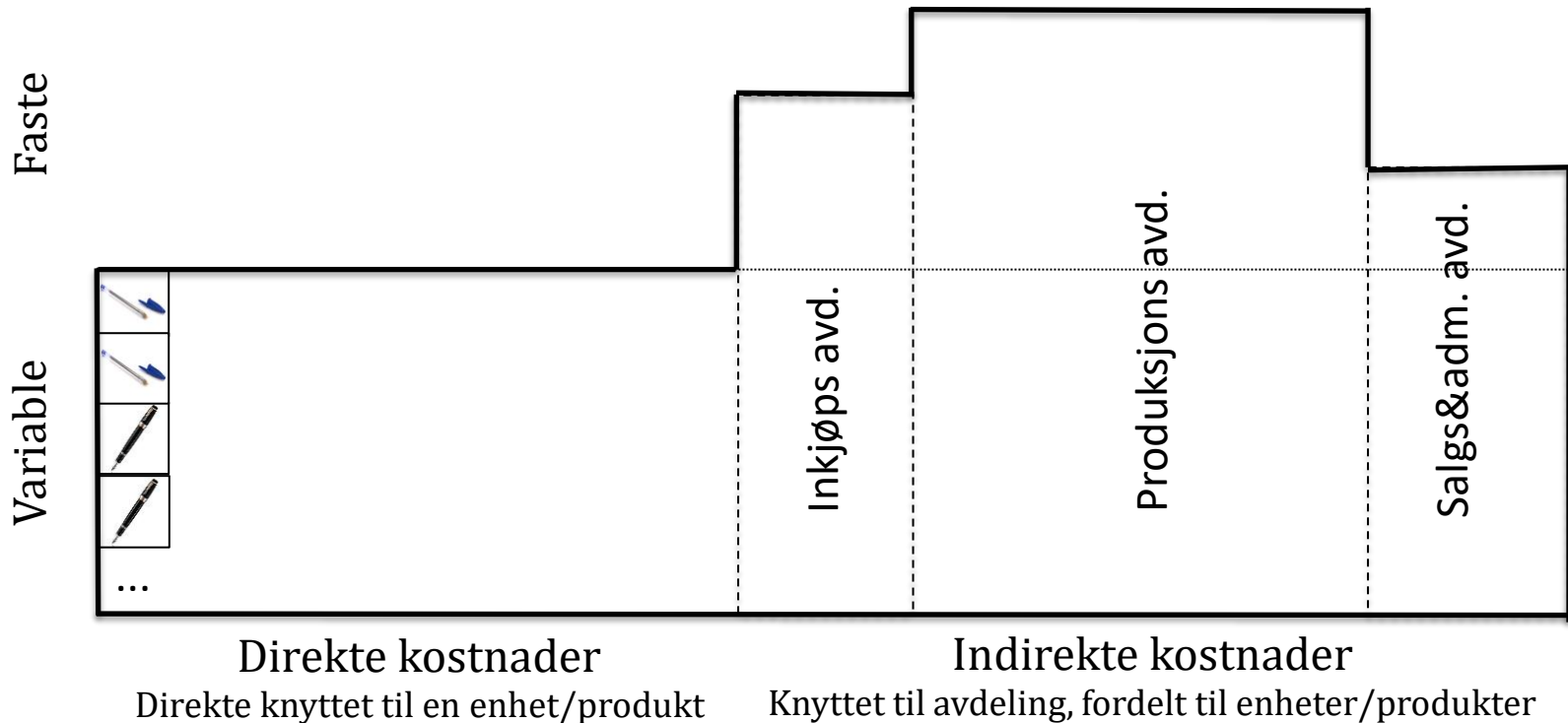
$$\frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster og skatt} + \text{finanskostnader}}{\text{Gjennomsnittlig totalkapital}}$$

$$R_{TK} = \frac{200 + 30 + 100 + 50}{10200} = 0.037255$$

...	...
Res før ekstra...	?
Ekstra ord. kost.	-100
Skatt	-30
Årets Res	200

Kostnader, klassifisering

Direkte vs. Indirekte & Faste vs. Variable



Produktkalkyle - Tilleggssatser

Overhead	Funktion	Kostnadsdrivare
Innkjøpsavd.	Anførskaffa material • Finn leverandør • Forhandle kontrakter • Bestill materialer •	Direkte material (dM)
Produksjonsavd.	Skape gode forhold for produksjon • Planlegg produksjon • Skaff og vedlikehold maskiner •	Direkte Lønn alt. (dL) Maskintimmer (Mh)
Salgs- & adm.avd.	• Markedsfør og selg produkter • Lønnsadministrasjon • H/R • F&U • ... • Be the boss	Tilvirkningskostnad (TK = dM+MO+dL+PO)

MO = Material «Overhead» kostnader

PO = Produksjons «Overhead» kostnader

S&AO = Salgs og Administrasjon «Overhead» kostnader

Produktkalkyle - Tilleggssatser

Overhead	Funktion	Kostnadsdrivare
Innkjøpsavd.	Anførskaffa material	Direkte material (dM)
$\text{Tilleggssats MO} = \frac{\text{Tot.indirekte kostnader innkjøpsavd}}{\text{Tot.direkte material kostnader}}$		
	•	
Produksjonsavd.	Skape gode forhold for produksjon	Direkte Lønn alt. (dL)
$\text{Tilleggssats PO} = \frac{\text{Tot.indirekte kostnader produksjonsavd}}{\text{Tot.direkte lønns kostnader}}$		
	•	
Salgs- & adm.avd.	- Markedsfør og selg produkter - Lønnsadministrasjon - H/R	Tilvirkningskostnad (TK = dM+MO+dL+TO)
$\text{Tilleggssats S\&AO} = \frac{\text{Tot.indirekte kostnader salgs\&adm.avd}}{\text{Tot.tilvirkningskostnad}}$		

MO = Material «Overhead» kostnader

PO = Produksjons «Overhead» kostnader

S&AO = Salgs og Administrasjon «Overhead» kostnader

Kostnader, Direkte og Indirekte

Delta

Direkte Material Kostnad 6.44

$$MO_V \quad 2.1\% \cdot 6.44 = 0.14$$

$$MO_F \quad 7.6\% \cdot 6.44 = 0.49$$

Direkte Lønns kostnad 2.36

$$PO_V \quad 117\% \cdot 2.36 = 2.76$$

$$PO_F \quad 88\% \cdot 2.36 = 2.08$$

TK=Tilvirkningskostnad 14.26

$$S\&AO_F \quad 4.3\% \cdot 14.26 = 0.61$$

SK=Selvkostnad 14.88

Selvkostkalkyle

- Tar med alle indirekte kostnader
- Gir den laveste prisen for langsiktig overlevelse

Bidragkalkyle

- Tar med kun de variable kostnader
- $6.44 + 0.14 + 2.36 + 2.76 = 11.69$
- Gir den laveste prisen for ett positivt dekningsbidrag = Pris - Variable kostnader per st
- Gir den laveste prisen for en kortsiktig fordel

Salgspris, Deknings-bidrag/grad

- $\text{Salgspris} = \text{Selvkostnad} + \text{Fortjenste i kr}$
- $\text{Salgspris} = \text{Selvkostnad} \cdot (1 + \text{Fortjenste i \%})$
- $\text{Dekningsbidrag per stk.} = \text{Salgspris} - \text{Variable kostnader per stk.}$
- $\text{Dekningsgrad} = \text{Dekningsbidrag per stykk} / \text{Salgspris}$
- $\text{Dekningsbidrag tot.} = \text{Totale inntekter} - \text{Totale variable kostnader}$

Nullpunkt og Sikkerhetsmargin

- *Nullpunkt i*
 - $\text{Stykk} = \text{Faste kostnader} / \text{Dekningsbidrag per stk.}$
 - $kr = \text{Faste kostnader} / \text{Dekningsgrad}$
 - $kr = \text{Nullpunkt i stykk} \cdot \text{Salgspris}$
- *Sikkerhetsmargin i*
 - $\text{Stykk} = \text{Dagens omsettnng i stykk} - \text{Nullpunkt i stykk}$
 - $kr = \text{Dagens omsettnng i kr} - \text{Nullpunkt i kr}$
 - $\% = \text{Sikkerhetsmargin} / \text{Nullpunkt}$ alternativt
 $\text{Sikkerhetsmargin} / \text{Dagens omsettnng}$

Det blir oppgitt at de faste kostnadene er 200 000 kroner og den variable kostnaden kan uttrykkes som $VC(Q) = 5 \cdot Q$ kroner, der Q er mengden.

Hvilken pris per enhet må man da sette for å få en sikkerhetsmargin på 5000 kroner ved mengden 15 000?

$$\text{Sikkerhetsmargin}(kr): pQ - NP_{kr} = p(Q - NP_{stykke}) = 5000$$

$$p \left(15\,000 - \frac{200\,000}{DB} \right) = p \left(15\,000 - \frac{200\,000}{p - 5} \right) = 5000$$

$$p(15(p - 5) - 200) = 5(p - 5)$$

$$15p^2 - 75p - 200p = 5p - 25$$

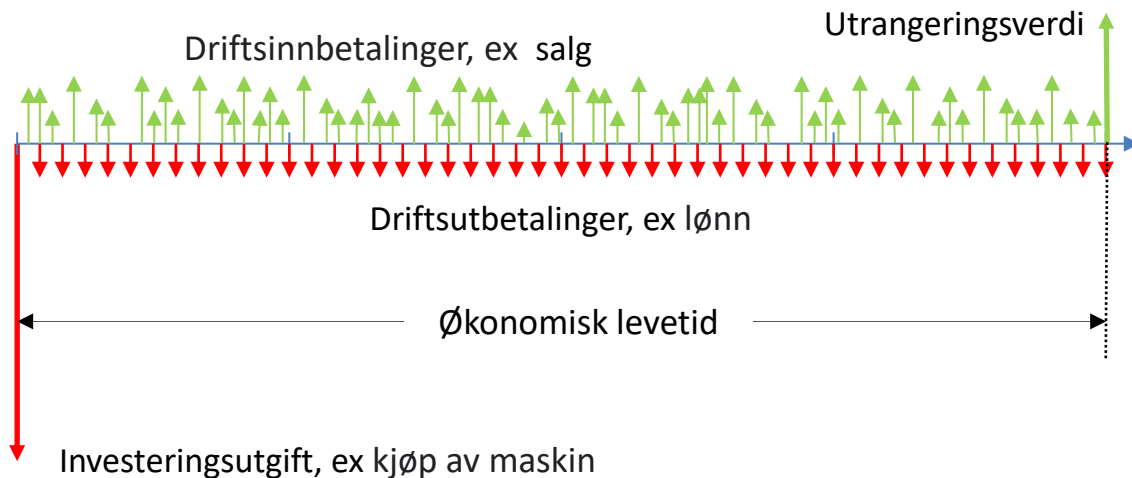
$$15p^2 - 280p + 25 = 0$$

$$p = \frac{280}{2 \cdot 15} \pm \sqrt{\left(\frac{280}{2 \cdot 15} \right)^2 - \frac{25}{15}} = 9.33 \pm 9.24 \Rightarrow 18.57695$$

Investeringsanalyse

Investeringsanalyse

1. Bestem framtida kontantstrømmer
2. Bestem verdien av disse kontantstrømmene
3. Vurder risiko og fleksibilitet



Investeringsanalyse - Metoder

Metode	Beregning	
Nettonåverdi	$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t}$	• Teoretisk overlegen • $NNV > 0 \Rightarrow$ investere • Høyere NNV er bedre
Annuitet (rak)	$Annu = NNV \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-N_e}}$	• Tillater sammenligning av serier av investeringer med ulike N_e • Høyere Annu/r er bedre
Nåverdis kvoten	$\frac{NNV}{G} = \frac{NNV}{-k_0}$	• Nyttig når det er mangel på midler • Høyere NNV / G er bedre
Internrente	$k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+IRR)^t} = 0$	• Sensitivitetsanalyse av renten • Regler ikke er entydige
Pay-Back	$PB = \frac{G}{a} = \frac{-k_0}{k}$	• For rudimentær for et godt beslutningsgrunnlag

Investeringsanalyse - Metoder

Metode	Beregning	
Nettonåverdi	$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t}$	• Teoretisk overlegen • $NNV > 0 \Rightarrow$ investere • Høyere NNV er bedre
Annuitet (rak)	$Annu = \frac{NNV}{r}$	• Tillater sammenligning av serier av investeringer med ulike N_e • Høyere Annu/r er bedre
Nåverdis kvoten		• Utviklet for sammenligning av engangsinvesteringer uten begrensninger • Bra når det er mangel på midler • Høyere NNV / G er bedre
Internrente	$k_0 + \sum_{t=1} \frac{k_t}{(1+IRR)^t} = 0$	• Sensitivitetsanalyse av renten • Regler ikke er entydige
Pay-Back	$PB = \frac{G}{a} = \frac{-k_0}{k}$	• For rudimentær for et godt beslutningsgrunnlag

Investeringsanalyse - Metoder

Metode	Beregning	
Nettonåverdi	$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t}$	• Teoretisk overlegen • $NNV > 0 \Rightarrow$ investere • Høyere NNV er bedre
Annuitet (rak)	$Annu = NNV \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-N_e}}$	• Tillater sammenligning av serier av investeringer med ulike N_e • Høyere Annu/r er bedre
Nåverdis kvoten	$\frac{NNV}{G}$	• Nyttig når det er mangel på midler • Høyere NNV / G er bedre
Internrente		• Sensitivitetsanalyse av renten • Regler ikke er entydige
Pay-Back	$PB = \frac{k_0}{a}$	• For rudimentær for et godt beslutningsgrunnlag

Sammenligning av
«investerings-serier»
uten begrensninger

Investeringsanalyse - Metoder

Metode	Beregning	
Nettonåverdi	$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t}$	• Teoretisk overlegen • $NNV > 0 \Rightarrow$ investere • Høyere NNV er bedre
Annuitet (rak)	$Annu = NNV \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-N_e}}$	• Tillater sammenligning av serier av investeringer med ulike N_e • Høyere Annu/r er bedre
Nåverdis kvoten	$\frac{NNV}{G} = \frac{NNV}{-k_0}$	• Nyttig når det er mangel på midler • Høyere NNV / G er bedre
Internrente	$k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = 0$	• Sensitivitetsanalyse av renten • Regler ikke er entydige
Pay-Back		• er rudimentær for et godt beslutningsgrunnlag

Sammenligning av engangsinvesteringer ved begrensninger av kapital

Real- og nominell rente

- Nominell rente, r_N , er rente i penger
- Realrente, r_R , er rente i verdi/konsumpsjon
- Forholdet mellom nominell rente og realrente er

$$r_N = r_R + \text{infl.} + r_R \cdot \text{infl.} \approx r_R + \text{infl.}$$

hvilken er kjent som Fisher-effekten etter Irving Fisher



Forventet
økning av
penger



Forventet økning
av verdi/
konsumpsjon



Forventet
økning av
priser (KPI)

Den årlige innbetalingen fra en kontantstrøm forventes å vokse 4% per år fra år 1 til år 10, deretter vil den forbli konstant og lik k_{10} . Hva er netto nåverdi av denne uendelige kontantstrømmen hvis $k_1=104$ og kalkulasjonsrenten er 8 %.

$$\begin{aligned} NNV &= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{k_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^{10} \frac{100 \cdot 1,04^t}{1,08^t} + \sum_{t=11}^{\infty} \frac{100 \cdot 1,04^{10}}{1,08^t} = \\ &\sum_{t=1}^{10} \frac{100}{1,038462^t} + \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{100 \cdot 1,04^{10}/1,08^{10}}{1,08^{\tau}} \\ &100 \cdot \frac{1 - 1,03846^{-10}}{0,03846} + \frac{100 \cdot 1,04^{10}/1,08^{10}}{0,08} = 1674,387 \end{aligned}$$

Den årlige innbetalingen fra en **nominell** kontantstrøm forventes å vokse 4% per år fra år 1 til år 10, deretter vil den forbli konstant og lik k_{10} . Hva er netto nåverdi av denne uendelige kontantstrømmen hvis $k_1=104$, inflasjonen er 2% og real kalkulasjonsrenten er 6%.

$$r_N = r_R + \text{infl} + r_R \cdot \text{infl} = 0,06 + 0,02 + 0,06 \cdot 0,02 = 0,0812$$

$$NNV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{k_{t,N}}{(1 + r_N)^t} = \sum_{t=1}^{10} \frac{100 \cdot 1,04^t}{1,0812^t} + \sum_{t=11}^{\infty} \frac{100 \cdot 1,04^{10}}{1,0812^t} =$$

$$\sum_{t=1}^{10} \frac{100}{1,039615^t} + \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{100 \cdot 1,04^{10} / 1,0812^{10}}{1,0812^{\tau}}$$

$$100 \cdot \frac{1 - 1,039615^{-10}}{0,039615} + \frac{100 \cdot 1,04^{10} / 1,0812^{10}}{0,0812} = 1647,703$$

Kontantstrømmene for en investering med økonomisk levetid på 5 år er som følger: $k_0 = -10000$, $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 3000$, $k_5 = k_1 + 1000 = 4000$. Denne investeringen kan gjentas år 5, 10, ... osv.

Hva er netto nåverdi av den uendelige kontantstrømmen som følger hvis kalkulasjonsrenten er 12% per år.

t	k_t	NV_t
0	-10000	-10000
1	3000	2678.571
2	3000	2391.582
3	3000	2135.341
4	3000	1906.554
5	4000	2269.707
NNV		1381.755

$$NNV_{G1} = -10\,000 + 3000 \cdot \frac{1 - 1.12^{-4}}{0.12} + \frac{4000}{1.12^5} = 1381.755$$

$$Annu = NNV_{G1} \cdot \frac{0.12}{1 - 1.12^{-5}} = 383.3124$$

$$NNV_{tot(\infty)} = \frac{Annu}{r} = \frac{383.3124}{0.12} = 3194.27$$